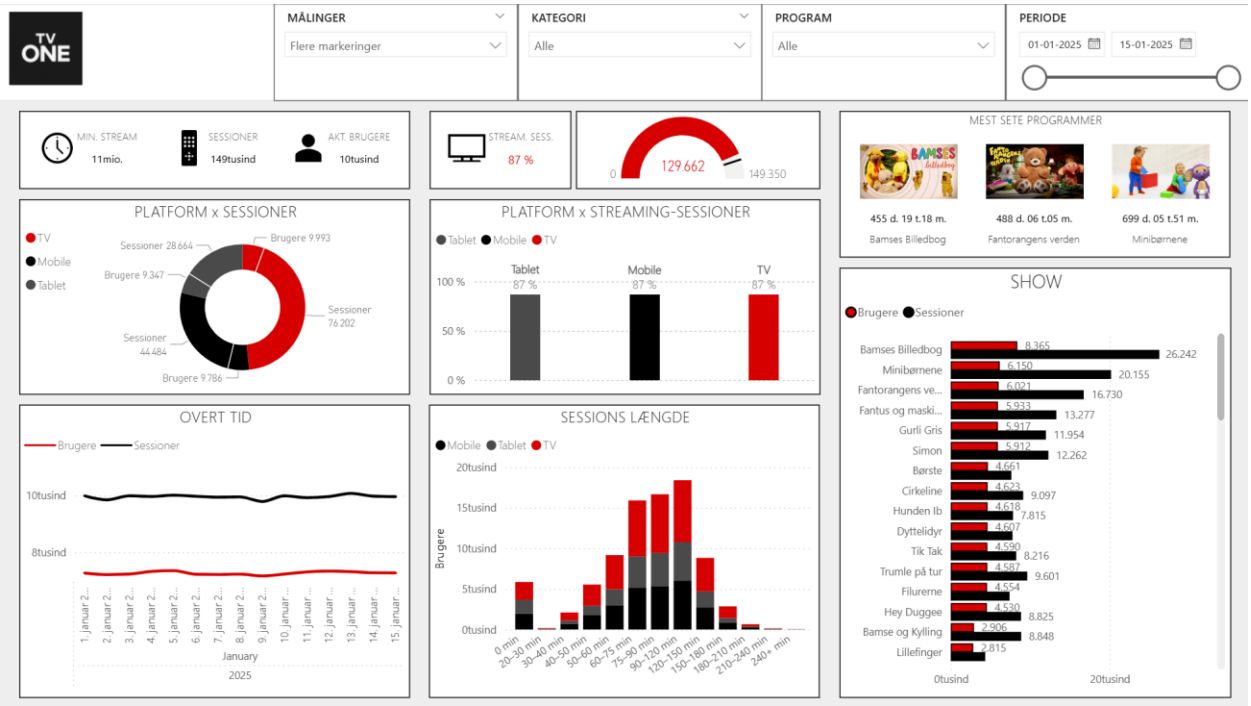
TVONE Simulation Project

Case-Based Data & Analytics Addendum

Streaming Analytics, Simulation, ETL og Power BI

Abrahim Borgi

01-05-2026



Selvstændig TV1-case med fokus på indholdsdata, simuleret brugeradfærd, ETL, datamodellering og Power BI-rapportering.

Indholdsfortegnelse

Projektformål 3
Project Process & Workflow 4
Step 1: Scoping & Datamodel 4
Step 2: Data Simulation & Kodning (Python) 4
Step 3: Database / SQL 4
Step 4: Transformering / dbt 4
Step 5: Power BI & Semantisk Model 4
Step 6: Dokumentation 4
ETL 5
Data Model 6
Power BI Rapport 7
Side 1: Overview 7
Opsummering 8

Projektformål

Dette projekt er udviklet som en selvstændig TV1-case med fokus på at vise, hvordan man kan bygge en samlet data- og rapportløsning fra rå data og simulationer til et færdigt Power BI-overblik.

- At levere et realistisk end-to-end projekt under tidspres og uden adgang til interne systemer eller produktionsdata.
- At demonstrere evnen til at strukturere indholdsdata, simulere brugeradfærd og bygge et datagrundlag, der kan bruges direkte til analyse og rapportering.
- At omsætte et teknisk pipeline-projekt til en forretningsnær løsning, der kan bruges til at analysere streamingaktivitet, platformmønstre og indholdsperformance.

Resultatet er en samlet TVONE-løsning med metadata om programmer og episoder, simulerede brugere og streaminghændelser, ETL-services, dbt-modeller, semantisk model og en Power BI-rapportside bygget oven på PostgreSQL.

Project Process & Workflow

Projektet er bygget i faser med en iterativ tilgang, så hver del kunne testes, valideres og forbedres undervejs.

Step 1: Scoping & Datamodel

- Definerede de vigtigste dele af TV-domænet: programmer, sæsoner, episoder, segmenter, brugere og streaming-sessioner.
- Afgrænsede løsningen til en standalone version af TV1-sporet, så hele pipelinen kunne køres lokalt og uafhængigt.

Step 2: Data Simulation & Kodning (Python)

- Indlæste JSON-metadata for programmer, sæsoner, episoder og segmentering.
- Simulerede brugere og streaminghændelser med forskellige adfærds- og platformsmønstre.
- Byggede ETL-services i Python til både dataindlæsning, SQL-oprettelse og simulationer.

Step 3: Database / SQL

- Oprettede schema, tabeller og understøttende views i PostgreSQL.
- Sikrede en ensartet indlæsning via runtime-definitioner og servicebaseret afvikling.

Step 4: Transformering / dbt

- Udviklede staging- og marts-lag i dbt til rensning, standardisering og rapportklare tabeller.
- Byggede modeller til sessioner, streamede episoder, programmer, sæsoner, brugere og segmentering.

Step 5: Power BI & Semantisk Model

- Opbyggede en semantisk model med tabeller, relationer og målinger til rapportering.
- Designede en overview-side med KPI'er, platformsoverblik, top-programmer og udvikling over tid.

Step 6: Dokumentation

- Samlede projektbeskrivelse, pipeline-visualisering og rapportskærmbilleder i en samlet case-præsentation.

ETL

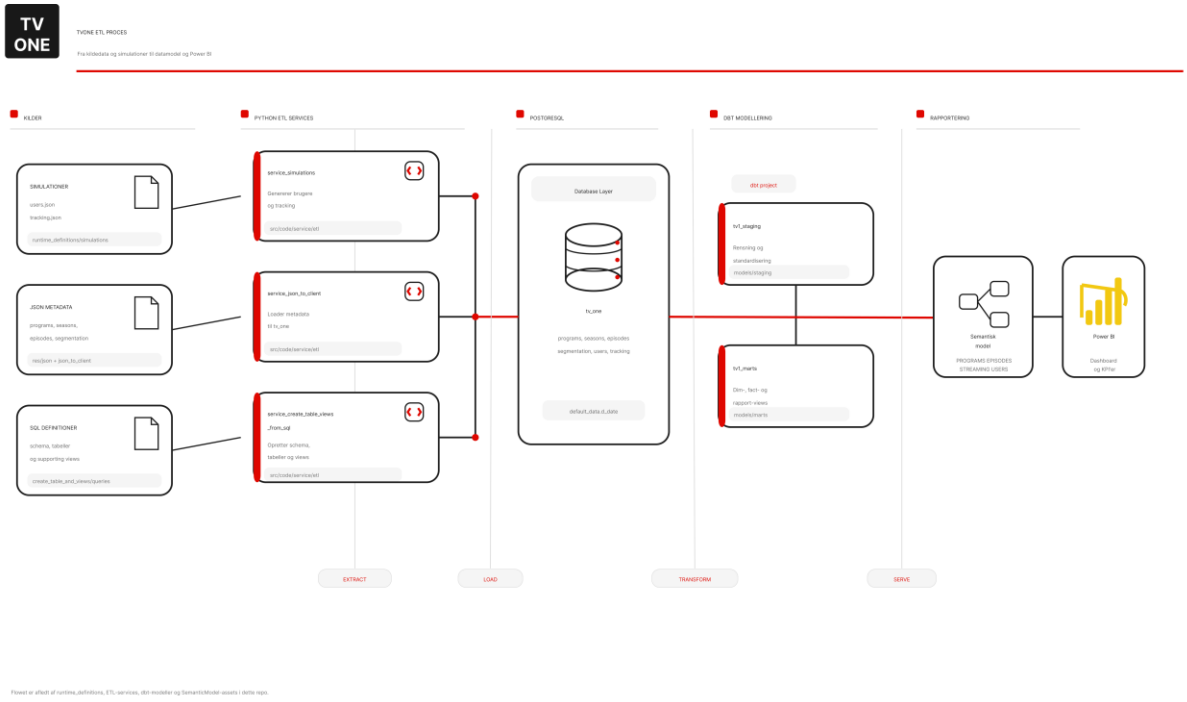
Projektet er bygget som en samlet ETL-pipeline, hvor metadata og simulerede hændelser først lander i PostgreSQL, derefter bliver bearbejdet i dbt og til sidst vises i Power BI.

Kilder og indlæsning:

- Simulationer i Python genererer brugere og streaminghændelser, så man kan analysere mønstre uden adgang til rigtige kundedata.
- JSON-filer med programmer, sæsoner, episoder og segmentering udgør projektets indholdsgrundlag.
- SQL-definitioner opretter schema, tabeller og views via dedikerede runtime- og service-trin.

Transformering og lagring:

- Python-services håndterer indlæsning til PostgreSQL via service_json_to_client, service_create_table_views_from_sql og service_simulations.
- dbt bygger staging- og marts-lag oven på råtabellerne, så data bliver mere ensartede og lettere at rapportere på.
- Den semantiske model og Power BI-laget kobles derefter på de transformerede tabeller og views.



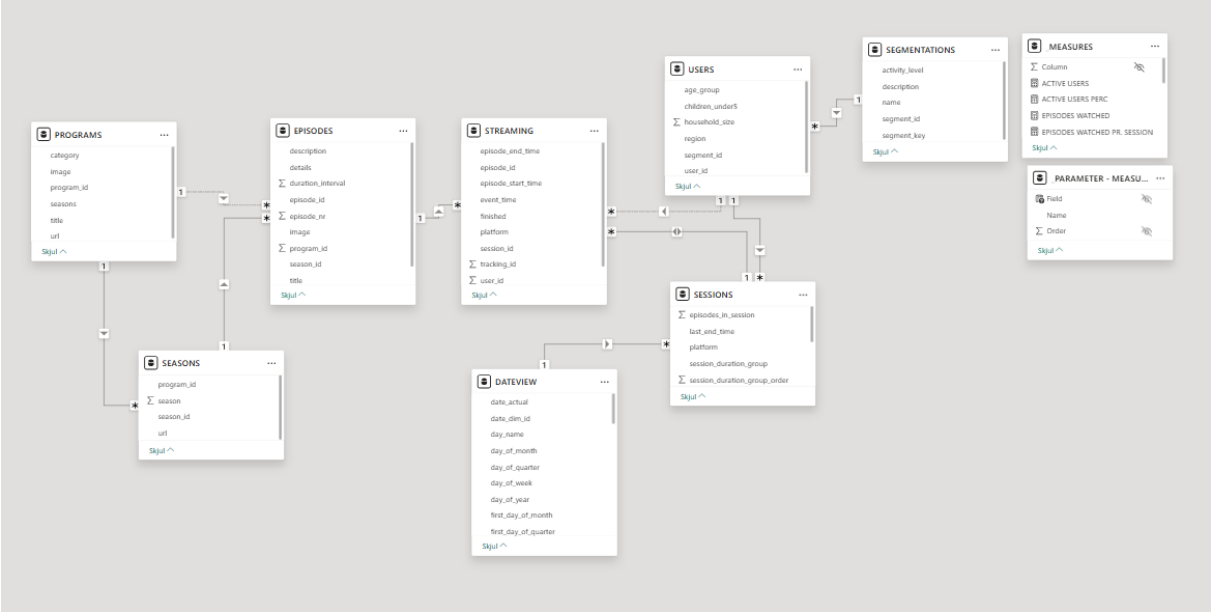
ETL-pipeline for TVONE-casen.

Data Model

Datamodellen er designet til at give et forenklet, men realistisk billede af et streamingunivers, hvor både indholdsdata og brugeradfærd indgår i samme analyseflow.

Centrale tabeller og visninger:

- PROGRAMS, SEASONS og EPISODES beskriver indholdet og gør det muligt at analysere performance på tværs af programhierarkiet.
- SEGMENTATIONS og USERS repræsenterer de simulerede målgrupper og deres adfærdsprofiler.
- STREAMING og SESSIONS danner grundlaget for analyse af streamingaktivitet, sessioner og platformsmønstre.
- DATEVIEW fungerer som datodimension til tidsbaseret rapportering.
- dbt-laget samler data i et mere rapportvenligt format gennem dimensions-, fakta- og view-modeller.



Udsnit af semantisk model og relationer.

Power BI Rapport

Rapporten er i denne case bygget som en samlet overview-side. I modsætning til de andre case-projekter er fokus her på at samle de vigtigste indsigter i et billede.

- Siden samler KPI'er for stream-minutter, sessioner, aktive brugere og andel af streaming-sessioner.
- Visualiseringerne viser fordeling på platforme, udvikling over tid, sessionslængde og mest sete programmer.
- Filtre for målinger, kategori, program og periode gør siden anvendelig til både hurtigt overblik og mere detaljeret analyse.

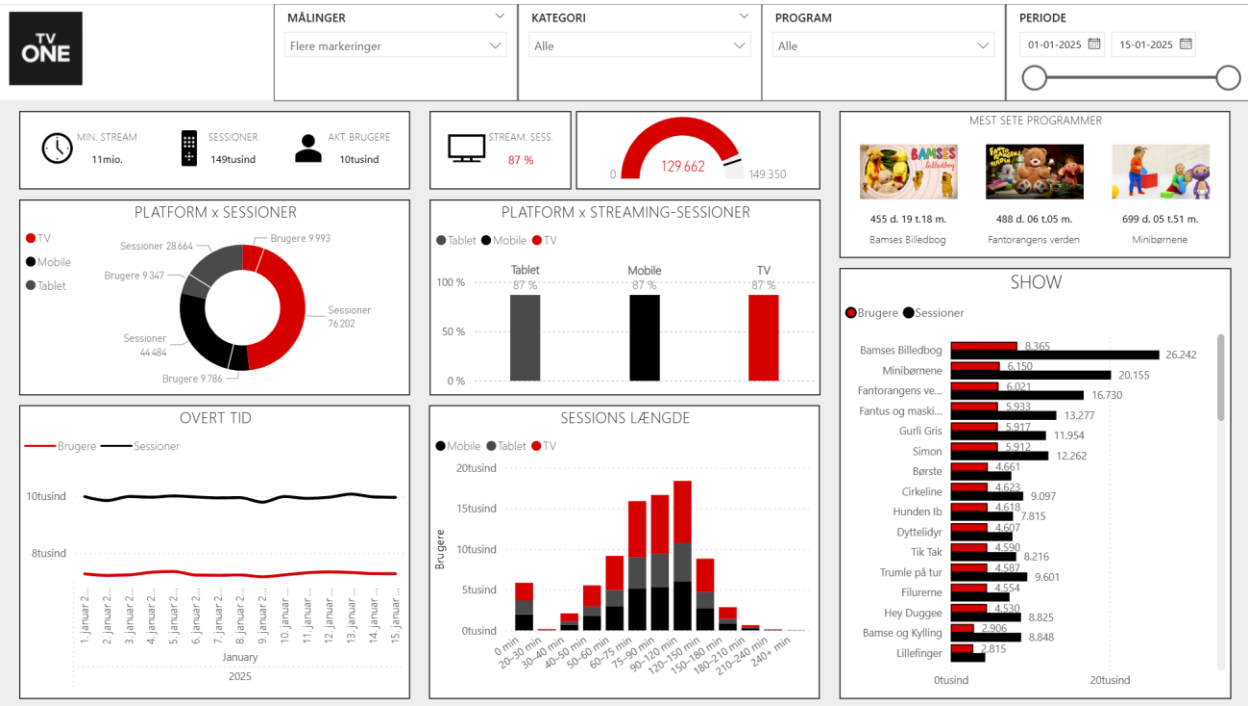
Side 1: Overview

Overview-siden fungerer som rapportens indgang og er designet til hurtigt at besvare centrale spørgsmål om streamingaktivitet og indholdsperformance.

Siden er designet til at svare på spørgsmål som:

- Hvor stor er den samlede streamingaktivitet i den valgte periode?
- Hvordan fordeler sessioner og brugere sig på tværs af platforme som TV, Mobile og Tablet?
- Hvilke programmer driver mest engagement målt på sessioner og brugere?
- Hvordan udvikler aktivitet og sessionslængde sig over tid?

Siden fungerer dermed som et operationelt overblik, hvor interessenter hurtigt kan se niveau, retning og fordeling i streamingadfærden.



TVONE overview-side i Power BI.

Opsummering

TVONE-projektet demonstrerer en samlet analytics-pipeline fra datagrundlag og simulation til modellering, semantisk lag og rapportering.

Uden adgang til produktionsdata er løsningen bygget op omkring syntetiske brugere og streaminghændelser kombineret med strukturerede indholdsdata. Resultatet er en funktionel og testbar model, som kan bruges til at analysere streamingaktivitet, platformsmønstre, sessionsadfærd og indholdsperformance.

Case-projektet viser dermed både teknisk dybde og evnen til at omsætte en dataplatform til et konkret rapporteringsprodukt, som er let at læse og bruge.